iSMART



Условия в Python: принятие решений

Урок 1.6 • Как научить программу делать выбор

Как компьютер понимает, что ему делать дальше?



В жизни: «Если на улице дождь → возьму зонт».

```
1
2
3  if rain == True:
4      take_umbrella()
5
6
```





Раньше наши программы выполняли команды по очереди. Теперь мы научим их проверять условия и выбирать действие с помощью **оператора if.**



`temperature < 0`

Истина / **True**

Ложь / **False**

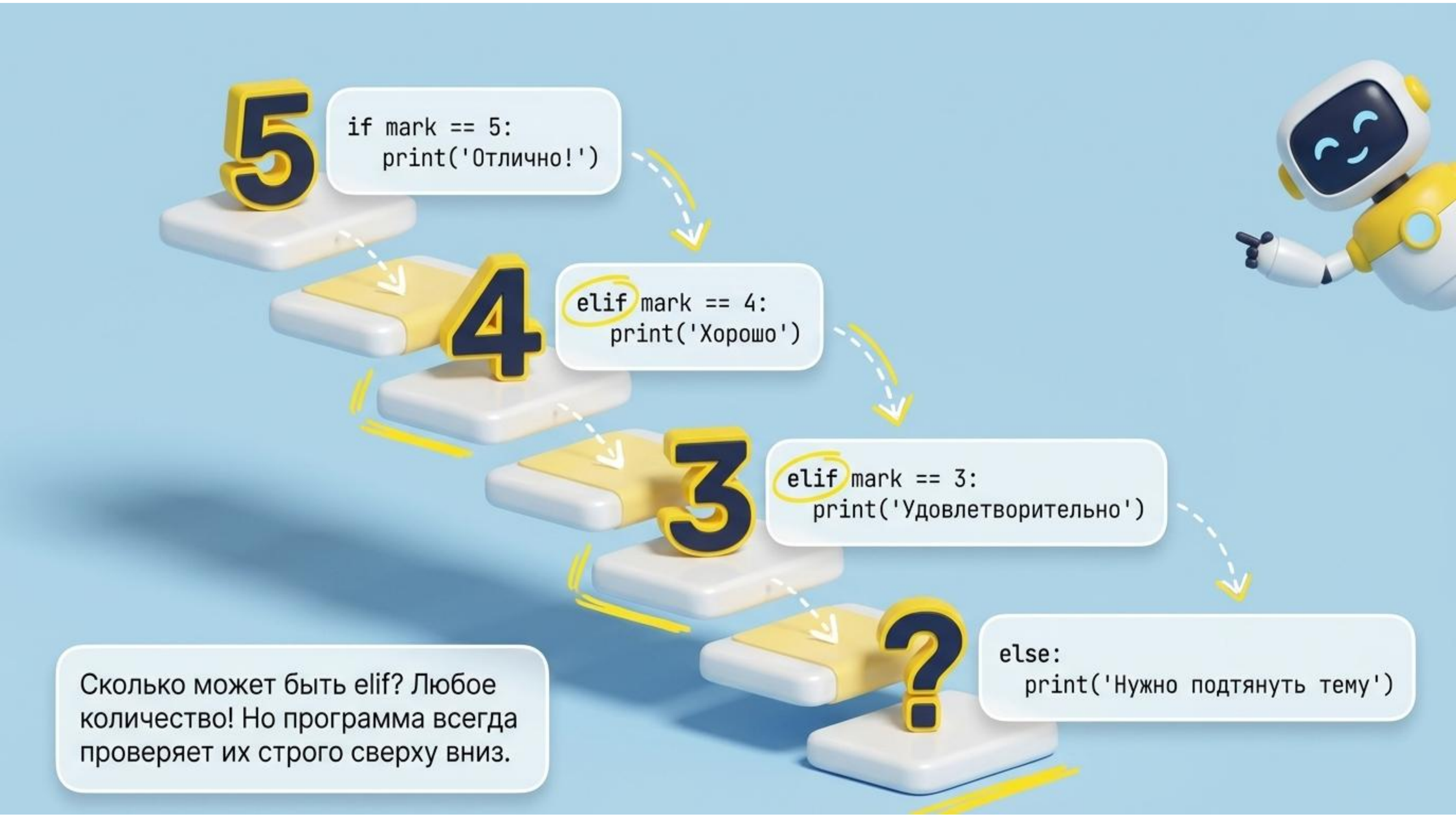




```python
if temperature < 0:
    print('На улице
    мороз!')
else:
    print('Можно одеться
    полегче.')
```

Внимание! Отступ (4 пробела) показывает Python, какой код относится к условию.




5
if mark == 5:
print('Отлично!')
4
elif mark == 4:
print('Хорошо')
3
elif mark == 3:
print('Удовлетворительно')
?
else:
print('Нужно подтянуть тему')
Сколько может быть elif? Любое количество! Но программа всегда проверяет их строго сверху вниз.



Оператор	Значение	Пример	Результат
==	равно	5 == 5	✅ True
!=	не равно	5 != 3	✅ True
>	больше	7 > 10	❌ False
<=	меньше или равно	4 <= 3	❌ False

ОПАСНАЯ ЗОНА.

x = 5 (Присвоение) x == 5 (Сравнение)




```
if age >= 12 and height >= 140:
    print('Проходи!')
else:
    print('К сожалению, нельзя.')
```

and (И): Верно, только если оба условия истины.

or (ИЛИ): Верно, если хотя бы одно истинно.

not (НЕ): Инвертирует (меняет на противоположное).



Сравнивать можно не только числа, но и строки. Не забудьте кавычки!

```
if color == 'зеленый':
    print('Можно переходить')
```

```
elif color == 'желтый':
    print('Подожди')
```

```
elif color == 'красный':
    print('Стой')
```



```
else:
    print('Не знаю такого сигнала')
```

Частые ошибки

(Если их заметить сразу, код будет работать без сбоев)



Ошибка	Как правильно
`if x = 5:` (Один знак “равно”)	`if x == 5:` (Два знака для сравнения)
`if x > 0` (Забыли двоеточие)	`if x > 0:`
Нет отступа перед `print()`	`print('ok')` (Ровно 4 пробела)
Много `if` подряд для одних данных	Использовать `elif` для цепочки решений

Памятка урока: Мини-словарь для закрепления

Если видим...	То это...
`if`	Главное условие: «Если это правда, делай так»
`elif`	Дополнительное условие: «А если нет, то проверь это»
`else`	Запасной выход: «Если ничего не подошло, делай это»
`==`	Вопрос: «Эти значения равны?»
`and`	Строгое правило: Оба условия должны совпасть



Текущий контроль · Вопрос с открытым ответом



Объясните своими словами: зачем нужна ветка else при вводе данных пользователем?

(Подсказка: вспомните пример со светофором и ситуацией, когда пользователь вводит слово «синий»).

Текущий контроль · тест 1

Выберите один правильный ответ

```
x = 8
if x > 10:
    print('A')
else:
    print('B')
```

Что выведет программа?

А. A

Б. B

В. 8

Г. Ошибка

8 > 10 – ложь, выполняется ветка else



Текущий контроль • тест 2

Формат ОГЭ (Задание 6)

```
s = 4
if s > 3:
    s = s + 2
else:
    s = s - 1
print(s)
```

Записано значение переменной s = 4. Что выведет программа?

А. 3 Б. 4 В. 6 Г. 5

4 > 3 — истина,
значит s = 4 + 2 = 6



Текущий контроль · тест 3

Формат ОГЭ (Задание 6)

```
a = 10
b = 25
if a > b:
    c = a - b
else:
    c = b - a
print(c)
```

Определите значение переменной c после выполнения программы.

А. -15 | Б. 15 | В. 35 | Г. 0

10 > 25 – ложь, идем в else:
c = 25 - 10 = 15



Итог урока

Программы умеют принимать решения с помощью if, elif, else.

Мы сравниваем данные математически (>, <, ==).

Мы собираем сложные правила с помощью and, or.



Условие — это способ научить программу выбирать. Именно из таких правил складываются чат-боты, игры и настоящий искусственный интеллект!

iSMART